

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 准稳态法测比热导热系数

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 212A

实验时间: 2026 年 4 月 16 日

提交时间: 2026 年 4 月 21 日

一、实验目的

1. 了解准稳态法测量导热系数和比热的原理；
2. 学习热电偶测量温度的原理和使用方法；
3. 用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热。

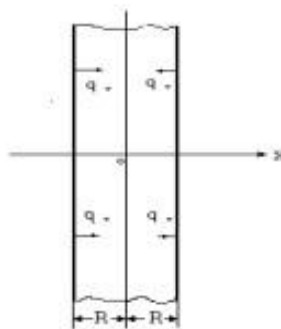
二、实验原理

1. 准稳态法测量原理：

(1) 模型的建立

考虑下图所示的导热模型：平板厚度为 $2R$ ，初始温度为 t_0 ，从两边向中心加热的热流密度为 q_c ， τ 为时间，则有

$$\begin{cases} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial t(R, \tau)}{\partial x} = \frac{q_c}{\lambda} \quad \frac{\partial t(0, \tau)}{\partial x} = 0 \\ t(x, 0) = t_0 \end{cases}$$



(2) 方程的解及比热导热系数的计算

通过变量代换使边条件齐次化后可得方程的解为

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a}{R} \tau + \frac{1}{2R} x^2 - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos \frac{n\pi}{R} x \cdot e^{-\frac{an^2\pi^2}{R^2}\tau} \right)$$

忽略指数衰减的级数项后

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6} \right]$$

中心处 $x=0$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} - \frac{R}{6} \right]$$

加热面处 $x=R$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{R}{3} \right]$$

比较以上两式可得

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

由热流的定义（流入多少热量则温度升高多少）知

$$q_c = c\rho R \frac{dt}{d\tau}$$

即

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}}$$

2. 热电偶的工作原理：热电效应

当两根不同材料的金属丝对接，一端置于冷端，一端置于热端时会产生电势差。

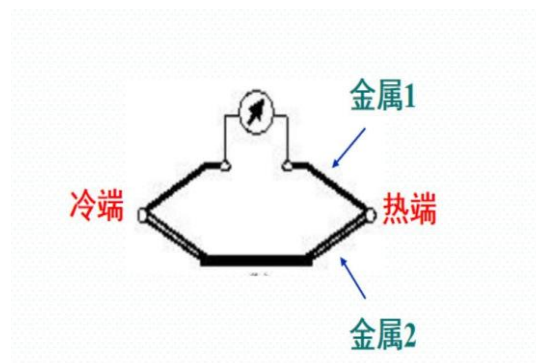


图1 热电效应示意图

三、实验仪器



图2 实验仪器示意图

四、实验内容与步骤

1. 连接线路

(1) 给杜瓦瓶加满水后，连接好电路

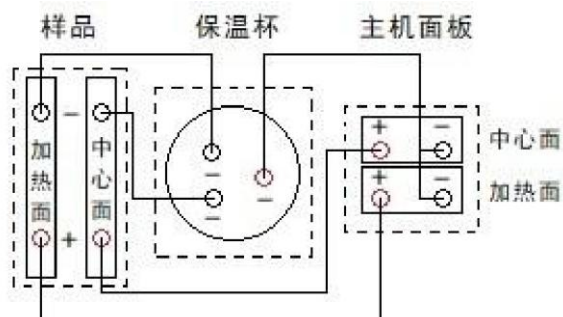


图3 电路连线示意图

2. 给样品加热

- 1、打开电源，按“开始/暂停”键开始加热；
- 2、调节“加热电压”旋钮至电压为18.00V；
- 3、加热30分钟后按“开始/暂停”键停止加热；
- 4、按上下翻按钮读取数据；
- 5、记下两个玻璃样品上的电阻值；
- 6、关闭电源；
- 7、拆下导线。

五、数据处理

1. 用公式计算计算热流密度

$$q_c = \frac{AV^2}{2Sr} (W/m^2)$$

A 对加热面积进行边缘修正的修正系数, A=0.85

V 为加热电压, V=18.00V

S 为样品面积, S=0.09*0.09m²

R1 为中心面电阻, R1=104.0 Ω

R2 为加热面电阻, R2=108.7 Ω

r 为加热面电阻和中心面电阻平均值, r= 106.35 Ω

计算可得热流密度 q_c 约为 159.9 W/m²。

2. 计算稳定后的中心面和加热面的平均电压差值 ,计算导热系数;

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心面的电势	1	4	11	29	53	78	106	134	162	190
加热面的电势	15	112	173	215	251	282	313	342	371	400
时间	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
中心面的电势	219	247	275	304	331	358	386	414	441	468
加热面的电势	429	458	486	514	543	567	596	625	653	680
时间	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
中心面的电势	495	522	548	575	601	626	653	678	704	729
加热面的电势	708	735	762	788	815	841	868	895	920	945

由上表格计算可知（数据选自 11-30min）：

中心面平均电势为 $478.7 \mu V$

加热面平均电势为 $691.4 \mu V$

平均电势差为 $212.7 \mu V$

导热系数公式：

$$\lambda = \frac{q_c R}{2 \Delta t}$$

样品厚度： $R=0.010m$

温度与电压的转换： $\Delta t = \frac{\Delta V}{40} (K)$

其中 Δt 经计算得 $\Delta t = 5.32K$

所以导热系数约为 $0.15W/(m \cdot K)$ 。

$$\Delta d_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (N_i - \bar{N})^2}{k(k-1)}}$$

相对不确定度为 $E = \frac{\Delta d}{d} = 0.0024$

3. 用逐差法或直线拟合计算升温速率，再算出比热容。

比热容计算公式：

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}}$$

有机玻璃密度： $\rho = 1124 kg / m^3$

并带入相关数据得 $c = 1270.2 J/(kg \cdot K)$

$$\Delta d_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (N_i - \bar{N})^2}{k(k-1)}}$$

相对不确定度为 $E = \frac{\Delta d}{d} = 0.0076$

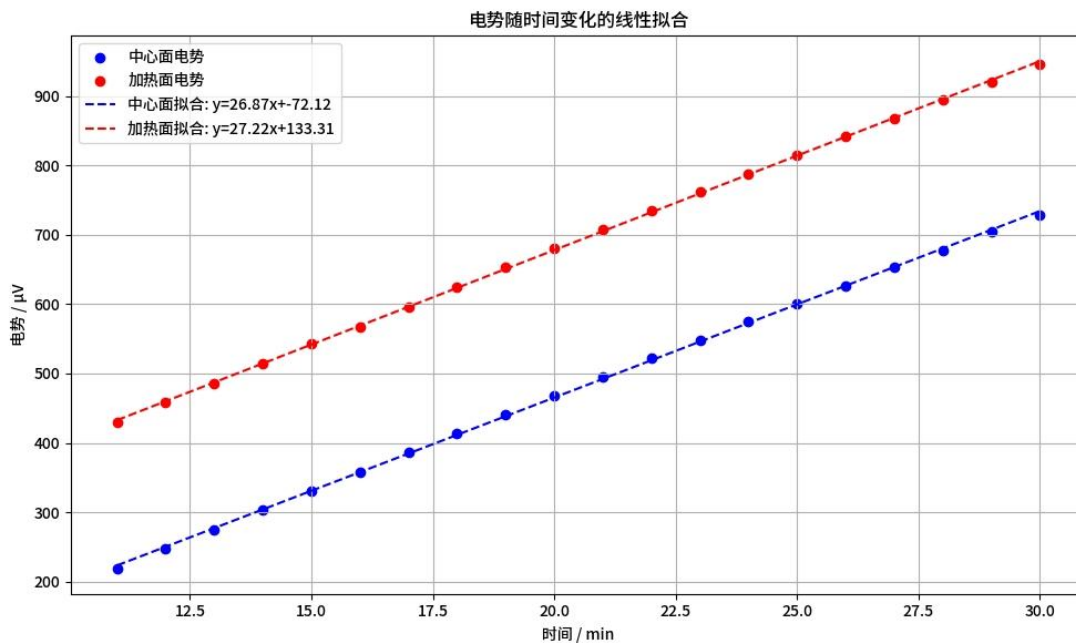


图4 电势随时间变化的线性拟合

六、结果陈述

1. 热流密度：经过相关参数计算，热流密度约为 159.9 W/m^2 。相关参数包括加热面积边缘修正系数、加热电压、样品面积以及电阻等。
2. 导热系数：选取时间为 $11 - 30 \text{ min}$ 的数据，算出中心面平均电势是 $478.7 \mu\text{V}$ ，加热面平均电势为 $691.4 \mu\text{V}$ ，二者平均电压差值为 $212.7 \mu\text{V}$ 。结合样品厚度数据进行计算，得出导热系数约为 $0.15 \text{ W/(m} \cdot \text{V)}$ 。
3. 比热容：通过直线拟合算出升温速率，再结合热流密度、有机玻璃密度和样品厚度等数据进行计算，得到比热容约为 $1270.2 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。
4. 不确定度：导热系数的相对不确定度为 0.0024 。比热容的相对不确定度为 0.0076 。

七、思考题

a 利用准稳态法测导热比热系数有什么优点？

1. 测量时间短：传统稳态法需要长时间加热直至温度分布稳定，而准稳态法只需在温度变化率恒定的准稳态阶段测量，大幅缩短实验时间。
2. 同时测定导热系数和比热容：一次实验即可获得两个热物性参数，效率高。
3. 减少热损影响：准稳态阶段中心面与加热面的温差恒定，升温速率恒定，通过差分处理可有效抵消边界热损失带来的系统误差。
4. 操作简便：无需复杂的绝热措施，仅需记录加热过程中几个关键温度（电势）值，数据处理简单明确。

5. 数学处理巧妙：利用变量代换将非齐次边界条件转化为齐次，忽略级数高阶项后得到简洁的线性关系，便于计算。

b 准稳态法测量原理涉及到哪些物理、数学知识？

物理知识：

1. 热传导定律（傅里叶定律）：描述热量在介质中的传递与温度梯度的关系。
2. 热力学第一定律（能量守恒）：流入样品的热量等于样品内能增加量，用于导出比热容公式。
3. 热电效应（热电偶测温）：利用两种不同金属接触时产生的电势差与温度的关系测量温度变化。
4. 准稳态概念：当温度分布随时间线性变化且温差恒定时，系统处于准稳态，此时热流密度与升温速率均为常数。

数学知识：

1. 热传导方程（偏微分方程）：描述温度随时间和空间的变化。
2. 定解条件（初始条件、边界条件）：建立具体物理问题的数学模型。
3. 变量代换法：将非齐次边界条件转化为齐次边界条件，简化方程求解。
4. 级数展开与截断：忽略高阶指数衰减项，得到准稳态阶段的近似解。
5. 线性拟合（逐差法）：用于计算升温速率，从而求出比热容。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

杨德志

2026.4.16.

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

时间: min 电势: μV 电阻: 中心面: 104.0Ω 加热面: 105.7Ω

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心面的电势	1	4	11	29	53	78	106	134	162	190
加热面的电势	15	112	173	215	251	282	313	342	371	400
时间	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
中心面的电势	219	247	275	304	331	358	386	414	441	468
加热面的电势	429	458	486	514	543	567	596	625	653	680
时间	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
中心面的电势	495	522	548	575	601	626	653	678	704	729
加热面的电势	708	735	762	788	815	841	868	895	920	945